

# Morfismo estructuras

**Definición 1 (Morfismo).** Sean  $\mathfrak{A}$  y  $\mathfrak{B}$  dos L-estructuras, una aplicación entre sus universos  $h: A \rightarrow B$  es un morfismo  $\iff$  se cumplen las siguientes condiciones:

- (i) Si  $c$  es una constante de L, entonces  $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$ .
- (ii) Si  $f$  es un símbolo de función  $k$ -ario de L, entonces  $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

- (iii) Si  $R$  es un símbolo de relación  $k$ -ario de L, entonces  $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \implies (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

## Referenciado en

- `inmersion-estructuras`
- `lem-unicidad-morfismos-subestructura-generada`
- `inclusion-estructuras`
- `lem-isomorfismo-iff-inmersion-sobreyectiva`
- `isomorfismo-estructuras`
- `lem-morfismo-interpretacion-terminos`
- `lem-grupo-automorfismos`
- `lem-composicion-morfismos`
- `lem-proyeccion-cartesiana-morfismo`
- `automorfismo-estructuras`